



C# Basics

🕒 Created time	July 25, 2026 6:58 AM
☰ Category	Basic
👤 Last edited by	 R.A.R.A
🕒 Last updated time	July 25, 2026 12:04 PM

תרגול .NET C# — בסיס השפה

בסגנון הקורס C# Mastercourse של Tim Corey

מטרת התרגילים: לבנות "שריר" של כתיבת קוד. תרגילי תרגיל-תרגיל, ואל תעברי הלאה לפני שהקוד רץ בפועל.

חלק 1: משתנים בסיסיים וטיפוסים

תרגיל 1.1

צרי משתנה `bool` בשם `isRaining` וקבעי אותו ל-`true`. הדפיסי אותו, ואז הפכי אותו עם `!` והדפיסי שוב.

תרגיל 1.2

צרי (87.5) `double averageGrade`, (24) `int studentsCount`, ו-`decimal classBudget` (1500.75M). הדפיסי את שלושתם במשפט אחד עם `string interpolation`.

תרגיל 1.3

בקשי מהמשתמש שני מספרים שלמים. השתמשי ב-`int.TryParse` על כל אחד. אם שניהם תקינים - הדפיסי סכום, הפרש וממוצע (הממוצע כ-`double`).

תרגיל 1.4

צרי `string? middleName` וקבעי ל-`null`, ואז תני לו ערך אמיתי. הדפיסי את שני המצבים.

תרגיל 1.5

צרי `string filePath` לנתיב `C:\Projects\Demo\file.txt` - פעם עם `\\` ופעם עם `verbatim` `string` ("...@").

חלק 2: תאריכים ושעות

2.1 תרגיל

צרי `DateTime meetingTime` עם `DateTime.Now`. הדפיסי בפורמט `dddd, MMMM dd, yyyy hh:mm` `tt`.

2.2 תרגיל

בקשי תאריך לידה כטקסט (`dd/MM/yyyy`). המירי ל-`DateOnly` עם `DateOnly.ParseExact` ו-`CultureInfo.InvariantCulture`. הדפיסי גיל משוער.

2.3 תרגיל

צרי (9:00 AM) `TimeOnly openingTime` ו-`TimeOnly currentTime` מ-`DateTime.Now`. בדקי עם `if` אם החנות פתוחה.

חלק 3: קלט משתמש והמרות

3.1 תרגיל

בקשי שנת לידה. `int.TryParse` והדפיסי גיל משוער.

3.2 תרגיל

בקשי משכורת חודשית. `decimal.TryParse` והדפיסי משכורת שנתית.

3.3 תרגיל

בקשי שם וגיל. `TryParse` על הגיל - אם נכשל, הודעת שגיאה ועצירה; אם הצליח, הדפיסי משפט עם הגיל בעוד 10 שנים.

חלק 4: תנאים — if / else if / else

4.1 תרגיל

בקשי שם פרטי. אם `"tim"` או `"john"` (עם `( ).ToLower`) - `"Hello Professor"`, אחרת `"Hello Student"`.

4.2 תרגיל

בקשי גיל, `TryParse`, וסווגי: מתחת ל-13 "ילד", 13-19 "מתבגר", 20-64 "מבוגר", +65 "גיל הזהב".

4.3 תרגיל

`else` - תנאי עם `&&` (שניהם נכונים), תנאי עם `||` (לפחות אחד), ו-`firstName` ו-`lastName`.

4.4 תרגיל

טווח 18-24 או טווח - `(a && b) || (c && d)`: תנאי מורכב עם סוגריים. `int temperature`. 28-32.

חלק 5: switch

תרגיל 5.1

לטיפול משותף `case "Saturday" or "Sunday":` - השתמשי ב `string dayName` רגיל על `switch`.

תרגיל 5.2

כולל A-F לציון אות ('וכן `90 and < 90`, `>= 80 <=`) עם טווחים `int score` על `switch` `default`.

תרגיל 5.3

אותו דבר כמו 5.2 אבל עם `switch expression`:

```
string grade = score switch
{
    >= 90 => "A",
    ...
};
```

חלק 6: תרגיל מסכם — "מערכת רישום לקורס"

- שאלי שם פרטי ושם משפחה.
- שאלי גיל עם `TryParse` - אם לא תקין, הודעה וסיום.
- אם מתחת ל-16 - הודעה וסיום.
- אם `"tim" + "corey"` - הודעה מיוחדת.
- אחרת - `switch expression` לקטגוריית תלמיד: מתחת ל-18 "Junior", "Regular", 30+ "Senior".
- הדפיסי משפט מסכם.
- בנוסף: תאריך רישום בפורמט `"MMMM dd, yyyy"`.

```
using System.Globalization;
//1.1
bool isRaining = true;

Console.WriteLine(isRaining);

isRaining = !isRaining;

Console.WriteLine(isRaining);
```

```
//~~~~~

//1.2
double averageGrade = 87.5;
int studentCount = 24;
decimal classBudget = 1500.75M;

Console.WriteLine($"{averageGrade}, {studentCount}, {classBudget}");
//~~~~~

//1.3
Console.WriteLine("Hello User! Please write 2 numbers.");
string? numberOneText = Console.ReadLine();
string? numberTwoText = Console.ReadLine();

bool isNumberOneValid = int.TryParse(numberOneText, out int numberOne);
bool isNumberTwoValid = int.TryParse(numberTwoText, out int numberTwo);

Console.WriteLine($"This is valid: {isNumberOneValid}, the number was {numberOne} and this is valid: {isNumberTwoValid}, the number was {numberTwo}");

if (isNumberOneValid && isNumberTwoValid)
{
    int sum = numberOne + numberTwo;
    int difference = numberOne - numberTwo;
    double average = (double)numberOne / numberTwo;

    Console.WriteLine($"Sum: {sum}, Difference: {difference}, Average: {average}");
}
//~~~~~

//1.4
string? middleName = null;
```

```

Console.WriteLine(middleName);

middleName = "anna";
Console.WriteLine(middleName);
//~~~~~

//1.5
string? filePathOne = "C:\\Projects\\Demo\\file.txt";

string? filePathTwo = @"C:\Projects\Demo\file.txt";
//~~~~~

//2-2.1
DateTime meetingTime = DateTime.Now;
Console.WriteLine(meetingTime.ToString("dddd, MMMM, dd, yyyy, hh:mm tt", CultureInfo.InvariantCulture));
//~~~~~

//2.2
Console.Write("Hey User! Please insert your birthday in this exact format: (dd/MM/yyyy)");
string? birthdayDateText = Console.ReadLine();
DateOnly birthday = DateOnly.Parse(birthdayDateText);
Console.WriteLine("Your age is 37.");
//~~~~~

//2.3
TimeOnly openingTime = TimeOnly.Parse(birthdayDateText);

```